

Examen du 12 mai 2026

Début : 9h30. Durée : 2h (ou 2h40 avec tiers-temps).

A lire attentivement :

- *Documents et calculatrice non autorisés.*
- *Le port d'un objet connecté (portable, montre connectée, etc.) est constitutif de triche.*
- *Passage aux toilettes (en cas de stricte nécessité) : demandez explicitement à un surveillant l'autorisation de vous lever.*
- *Le barème est indicatif.*
- *Les réponses doivent toutes être justifiées. La qualité de la rédaction occupe une place importante dans l'évaluation.*
- *Commencez votre épreuve en lisant toutes les questions du sujet. N'hésitez pas à admettre explicitement une question non traitée pour avancer dans un exercice. Il est conseillé de ne traiter les deux questions bonus (qui ne sont pas très difficiles) qu'après avoir terminé ce que vous pouvez faire du reste.*
- *Le coin supérieur droit de chaque copie doit être rabattu à la fin de l'épreuve, de telle façon que la copie soit anonymisée.*

Chaque exercice a pour cadre un espace de probabilité $(\Omega, \mathbb{P})$.

Exercice 1. [6 points]

Soit $\lambda > 0$ et soit X une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre λ .

On rappelle que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ et que $\mathbb{E}(X) = \lambda$, $\text{Var}(X) = \lambda$.

On rappelle également que la fonction génératrice de X , notée G_X , est définie, pour tout réel t tel que la variable aléatoire t^X soit intégrable, par $G_X(t) = \mathbb{E}[t^X]$.

1. Majorez $\mathbb{P}(X \geq 2\lambda)$ à l'aide de l'inégalité de Markov dont vous justifierez l'utilisation.
2. Prouvez l'inégalité $\mathbb{P}(X \geq 2\lambda) \leq \mathbb{P}(|X - \lambda| \geq \lambda)$.
Puis, à l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Chebychev, déduisez-en une majoration de $\mathbb{P}(X \geq 2\lambda)$.
3. Prouvez que G_X est bien définie sur $\mathbb{R}$ tout entier et que pour tout réel t , $G_X(t) = \exp(\lambda(t - 1))$.
4. Pour $t \geq 1$, pour $\alpha > 0$, prouvez que

$$\mathbb{P}(X \geq \alpha) \leq \frac{G_X(t)}{t^\alpha}$$

5. Déduisez-en que

$$\mathbb{P}(X \geq 2\lambda) \leq \left(\frac{e}{4}\right)^\lambda.$$

6. Question bonus. Dans cet exercice, on a établi trois majorations de $\mathbb{P}(X \geq 2\lambda)$. Discutez en fonction de $\lambda > 0$ quelle majoration est la plus utile. On pourra noter ($\mathcal{M}$) la majoration de la question 1), ($\mathcal{BC}$) celle de la question 2) et ($\mathcal{J}$) celle de la question 5. *Indication : on rappelle que l'arrondi au centième de $\ln(2)$ est 0,69 et on pourra admettre que pour tout $\lambda > 0$, $(\frac{e}{4})^\lambda \leq \frac{1}{\lambda}$.*

Correction. Le barème indiqué pour chaque question est indicatif, pour donner une idée du poids relatif des différentes questions.

1. **1 pt.** La variable X est à valeurs positives et admet une espérance finie λ , donc l'inégalité de Markov permet d'écrire :

$$\mathbb{P}(X \geq 2\lambda) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{2\lambda} \quad \text{donc} \quad \boxed{\mathbb{P}(X \geq 2\lambda) \leq \frac{1}{2}}.$$

2. **1+1 pts**

$$\begin{aligned} \{|X - \lambda| \geq \lambda\} &= \{X - \lambda \leq -\lambda\} \cup \{X - \lambda \geq \lambda\} \\ &= \{X \leq 0\} \cup \{X \geq 2\lambda\} \\ &= \{X = 0\} \cup \{X \geq 2\lambda\} \end{aligned}$$

car $X(\Omega) \subset \mathbb{R}_+$. En particulier, on a l'inclusion $\{X \geq 2\lambda\} \subset \{|X - \lambda| \geq \lambda\}$ donc par propriété de la mesure $\mathbb{P}$, $\boxed{\mathbb{P}(X \geq 2\lambda) \leq \mathbb{P}(|X - \lambda| \geq \lambda)}$.

Par application de l'inégalité de Bienaymé-Chebychev à X admettant un moment d'ordre 2, telle que $\mathbb{E}(X) = \text{Var}(X) = \lambda$,

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \lambda) = \mathbb{P}(|X - \lambda| \geq \lambda) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}.$$

La première partie de la question permet alors d'écrire $\boxed{\mathbb{P}(X \geq 2\lambda) \leq \frac{1}{\lambda}}$.

3. **1 pt.** Soit $t \in \mathbb{R}$. D'après le théorème de transfert, la variable aléatoire t^X est intégrable si et seulement si la famille $(|t^k| \mathbb{P}(X = k))_{k \in \mathbb{N}}$ est sommable, autrement dit si la série de terme général $t^k \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{(\lambda t)^k}{k!}$ est absolument convergente. On reconnaît au facteur $e^{-\lambda}$ près le terme général d'une série exponentielle, donc absolument convergente. Par conséquent, pour tout réel t , la variable aléatoire t^X est intégrable (bonne définition de $G_X(t)$) et son espérance vaut

$$\mathbb{E}(t^X) = \sum_{k \in \mathbb{N}} t^k \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k \in \mathbb{N}} e^{-\lambda} \frac{t^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda t} \quad \text{donc} \quad \boxed{G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}}.$$

4. **1 pt.** Méthode 1

Soient $t \geq 1$ et $\alpha > 0$. Par sommation par paquets appliquée à la série sommable ci-dessus, puisque $\{k \in \mathbb{N} / k < \alpha\}$ et $\{k \in \mathbb{N} / k \geq \alpha\}$ forment une partition de $\mathbb{N}$,

$$G_X(t) = \sum_{k < \alpha} t^k \mathbb{P}(X = k) + \sum_{k \geq \alpha} t^k \mathbb{P}(X = k).$$

On minore chacune des deux sommes dans le terme de droite.

Pour la première somme (finie), comme ses termes sont positifs, $\sum_{k < \alpha} t^k \mathbb{P}(X = k) \geq 0$.

Pour la seconde, comme $t \geq 1$, pour tout entier naturel $k \geq \alpha$, $t^k \geq t^\alpha$; en multipliant chaque membre de cette inégalité par $\mathbb{P}(X = k) \geq 0$, on obtient $t^k \mathbb{P}(X = k) \geq t^\alpha \mathbb{P}(X = k)$. Donc par propriété de croissance et de linéarité des familles sommables (ou des séries absolument convergentes),

$$G_X(t) = \sum_{k \geq \alpha} t^k \mathbb{P}(X = k) \geq \sum_{k \geq \alpha} t^\alpha \mathbb{P}(X = k) = t^\alpha \sum_{k \geq \alpha} \mathbb{P}(X = k) = t^\alpha \mathbb{P}(X \geq \alpha).$$

On obtient donc $G_X(t) \geq t^\alpha \mathbb{P}(X \geq \alpha)$, donc en divisant membre à membre par $t^\alpha > 0$, on

obtient $\boxed{\mathbb{P}(X \geq \alpha) \leq \frac{G_X(t)}{t^\alpha}}$.

Méthode 2

Soit $t \geq 1$. On remarque que $\{X \geq \alpha\}$ est inclus dans $\{t^X \geq t^\alpha\}$, parce que la fonction $x \mapsto t^x = e^{x \ln(t)}$ est croissante sur $\mathbb{R}^1$. On applique ensuite l'inégalité de Markov à la variable aléatoire t^X qui est positive et intégrable, comme cela a été prouvé à la question 3. Ainsi pour $\alpha > 0$,

$$\mathbb{P}(X \geq \alpha) \leq \mathbb{P}(t^X \geq t^\alpha) \leq \frac{\mathbb{E}(t^X)}{t^\alpha} \quad \text{donc} \quad \boxed{\mathbb{P}(X \geq \alpha) \leq \frac{G_X(t)}{t^\alpha}}.$$

5. **1 pt.** On applique l'inégalité ci-dessus à $\alpha = 2\lambda$, en choisissant $t = 2$. D'après l'expression de la fonction génératrice obtenue à la question 3, le membre de droite vaut

$$\frac{G_X(2)}{2^{2\lambda}} = \frac{e^\lambda}{4^\lambda} = \left(\frac{e}{4}\right)^\lambda,$$

on obtient donc l'inégalité $\boxed{\mathbb{P}(X \geq 2\lambda) \leq \left(\frac{e}{4}\right)^\lambda}$.

6. **bonus ≤ 2 pts.** L'indication donnée implique que l'inégalité $(\mathcal{I})$ implique l'inégalité $(\mathcal{BC})$ et donc $(\mathcal{I})$ est plus utile que $(\mathcal{BC})$ (On dit qu'elle est plus fine.)

On ajoute $(\mathcal{M})$ à la comparaison et commençons par observer que l'inégalité $(\mathcal{BC})$ est exactement $(\mathcal{M})$ si $\lambda = 2$ et elle est plus fine que $(\mathcal{M})$ si et seulement si $\frac{1}{\lambda} < \frac{1}{2}$ donc si et seulement si $\lambda > 2$.

On note u la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$\forall \lambda > 0, \quad u(\lambda) = \left(\frac{e}{4}\right)^\lambda = \exp(\lambda(1 - 2\ln(2))),$$

avec $1 - 2\ln(2) < 0$, d'après l'indication donnant une valeur arrondie de $\ln(2)$. La fonction u est continue, et $\lim_{\lambda \rightarrow 0} u = 1$, $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} u = 0$. Le théorème des valeurs intermédiaires implique qu'il existe $\lambda > 0$ tel que $u(\lambda) = 1/2$. Par stricte décroissance de u , il existe un unique $\lambda > 0$ vérifiant cela, notons-le λ_0 . Puisque pour $\lambda > 2$,

$$\left(\frac{e}{4}\right)^\lambda \leq \frac{1}{\lambda} < \frac{1}{2},$$

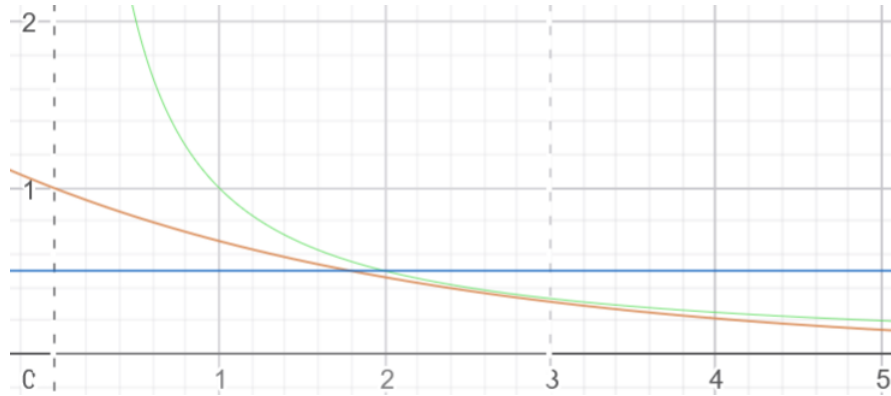
nécessairement $0 < \lambda_0 < 2$.

La comparaison de la finesse des trois inégalités, en fonction de $\lambda > 0$, a donc permis de mettre en évidence trois cas :

-
1. Pour $t > 1$, ces événements sont égaux parce que la fonction est strictement croissante.

- cas où $0 < \lambda \leq \lambda_0$: $(\mathcal{M})$ est plus fine que $(\mathcal{I})$ qui est plus fine que $(\mathcal{BC})$.
- cas où $\lambda_0 \leq \lambda \leq 2$: $(\mathcal{I})$ est plus fine que $(\mathcal{M})$ qui est plus fine que $(\mathcal{BC})$.
- cas où $2 \leq \lambda$: $(\mathcal{I})$ est plus fine que $(\mathcal{BC})$ qui est plus fine que $(\mathcal{M})$.

Un schéma des courbes représentatives des trois fonctions majorantes peut être bien-venu : ci-dessous, la fonction majorante dans $(\mathcal{M})$ est en bleu, celle dans $(\mathcal{BC})$ est en vert et celle dans $(\mathcal{I})$ est en rouge.



Exercice 2. [14 points]

Les résultats de la partie 1 pourront bien sûr être admis et utilisés dans la partie 2.

Partie A

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit X une variable aléatoire de loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$. Prouvez :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2} \quad \text{et} \quad \text{Var}(X) = \frac{n^2-1}{12}.$$

Indication : on rappelle l'identité $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Partie B

On suppose que l'on dispose d'un stock illimité de boules rouges et de boules blanches indiscernables au toucher. Une urne contient **initialement une boule rouge et une boule blanche** indiscernables au toucher. On utilise cette urne pour une expérience aléatoire formée d'une succession d'étapes. À chaque étape, on suit le protocole suivant :

tirage avec remise d'une boule dans l'urne **suivi de l'ajout** dans l'urne d'une boule de la même couleur que celle qui a été tirée.

Pour tout entier naturel n non nul, on note :

- X_n la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges contenues dans l'urne à l'issue de la n -ième étape, c'est-à-dire **après** le n -ième tirage avec remise d'une boule **et** l'ajout d'une boule supplémentaire ;
- Y_n la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches contenues dans l'urne à l'issue de la n -ième étape, c'est-à-dire **après** le n -ième tirage avec remise d'une boule **et** l'ajout d'une boule supplémentaire ;
- R_n l'événement : "Tirer une boule rouge lors du tirage de la n -ième étape."

Observez qu'au tout début de l'expérience, l'urne contient deux boules, et qu'entre le début et la fin de chaque étape, une boule supplémentaire arrive dans l'urne.

1. Justifiez : $X_1(\Omega) = \{1, 2\}$.
Identifiez la loi de X_1 . Donnez l'espérance et la variance de X_1 .
2. (a) Justifiez : $X_2(\Omega) = \{1, 2, 3\}$.
Exprimez les événements $\{X_2 = 1\}$, $\{X_2 = 2\}$ et $\{X_2 = 3\}$ en fonction des événements R_1 et R_2 .
(b) Identifiez la loi de X_2 .
Donnez l'espérance et la variance de X_2 .

3. (a) Calculez la probabilité $\mathbb{P}(\{X_1 = 2\} \cap \{X_2 = 2\})$.
 (b) Donnez, sans justification, sous forme de tableau, la loi jointe du couple (X_1, X_2) .
 (c) Calculez la covariance de X_1 et X_2 . Les variables X_1 et X_2 sont-elles indépendantes?
4. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, déterminez $X_n(\Omega)$.
5. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
 (a) Exprimez l'événement $\{X_n = 1\}$ en fonction des événements $R_1, R_2, \dots, R_n$.
 Déduisez-en : $\mathbb{P}(X_n = 1) = \frac{1}{n+1}$.
 (b) Prouvez que Y_n a la même loi que X_n .
 (c) Déduisez de ce qui précède une expression de $\mathbb{P}(X_n = n+1)$ en fonction de n .
6. (a) Pour tout entier naturel non nul, montrez que $X_{n+1} - 1 \leq X_n \leq X_{n+1}$.
 (b) Pour tout entier k de $\llbracket 2, n+1 \rrbracket$, établissez les égalités suivantes :

$$\mathbb{P}_{\{X_n = k-1\}}(X_{n+1} = k) = \frac{k-1}{n+2} \text{ et } \mathbb{P}_{\{X_n = k\}}(X_{n+1} = k) = \frac{n+2-k}{n+2}.$$

- (c) Exprimez la probabilité $\mathbb{P}(X_{n+1} = k)$ en fonction des probabilités $\mathbb{P}(X_n = k)$ et de $\mathbb{P}(X_n = k-1)$, pour tout entier k de $\llbracket 2, n+1 \rrbracket$.
- (d) Question bonus, résultat à admettre pour traiter la question 7. À l'aide d'un raisonnement par récurrence, montrez que pour tout entier naturel n non nul, la variable aléatoire X_n suit la loi uniforme sur $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$.
7. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
 (a) Montrez qu'il existe une constante réelle c_n (à déterminer) telle que $X_n + Y_n = c_n$.
 (b) Calculez la covariance de X_n et Y_n .

Correction. Partie A : 2 pts Puisque X suit une loi uniforme,

$$\forall k \in \llbracket 1; n \rrbracket, \quad \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{\text{Card}(\llbracket 1; n \rrbracket)} = \frac{1}{n}.$$

Comme X est p.s. bornée ($|X| = X \leq n$ p.s.), elle admet une espérance et une variance. On applique le théorème de transfert pour calculer l'espérance et le moment d'ordre 2.

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^n k \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}.$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \sum_{k=1}^n k^2 \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Pour le calcul de la variance, on applique la formule de Huygens :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2.$$

En factorisant par $\frac{n+1}{2}$, on obtient :

$$\text{Var}(X) = \frac{n+1}{2} \left(\frac{2n+1}{3} - \frac{n+1}{2} \right) = \frac{n+1}{2} \frac{n-1}{6} = \frac{n^2-1}{12}.$$

On a donc prouvé $\boxed{\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2}}$ et $\boxed{\text{Var}(X) = \frac{n^2-1}{12}}$.

Partie B : 12 pts

1. **1 pt.** Lors du premier tirage, on peut tirer une boule blanche (dans ce cas $X_1 = 1$) ou bien une boule rouge (dans ce cas $X_1 = 2$). Ainsi : $\boxed{X_1(\Omega) = \llbracket 1, 2 \rrbracket}$.

Puisqu'il y a initialement dans l'urne une boule rouge et une boule blanche, $\boxed{\mathbb{P}(X_1 = 1) = \mathbb{P}(R_1^c) = \frac{1}{2}}$

et $\boxed{\mathbb{P}(X_1 = 2) = \mathbb{P}(R_1) = \frac{1}{2}}$.

Ainsi, X_1 suit la loi uniforme sur $\llbracket 1; 2 \rrbracket$ et donc grâce à nos calculs de la partie A, son es-

pérance et sa variance sont $\boxed{E(X_1) = \frac{3}{2}}$ et $\boxed{V(X_1) = \frac{4-1}{12} = \frac{1}{4}}$.

2. (a) **1 pt.** À l'issue des deux premières étapes, on peut avoir tiré successivement soit 2 boules blanches, alors $X_2 = 1$, soit deux boules rouges, alors $X_2 = 3$, soit une boule blanche et une boule rouge, (dans cet ordre ou dans l'ordre inverse) alors $X_2 = 2$:

$$X_2(\Omega) = \llbracket 1; 3 \rrbracket.$$

Par ce qui précède, $\{X_2 = 1\} = R_1^c \cap R_2^c$, $\{X_2 = 3\} = R_1 \cap R_2$ et $\{X_2 = 2\} = (R_1 \cap R_2^c) \cup (R_1^c \cap R_2)$.

- (b) **1 pt.** On conditionne par l'événement portant sur le premier tirage,

$$— \mathbb{P}(X_2 = 1) = \mathbb{P}(R_1^c) \times \mathbb{P}_{R_1^c}(R_2^c) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

$$— \mathbb{P}(X_2 = 3) = \mathbb{P}(R_1) \times \mathbb{P}_{R_1}(R_2) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

$$— \text{Enfin, } \mathbb{P}(X_2 = 2) = 1 - \mathbb{P}(X_2 = 1) - \mathbb{P}(X_2 = 3) = \frac{1}{3}$$

Ainsi, X_2 suit la loi uniforme sur $\llbracket 1; 3 \rrbracket$. On a donc $E(X_2) = \frac{3+1}{2} = 2$ et $V(X_2) = \frac{9-1}{12} = \frac{2}{3}$.

3. (a) **0,5 pt.** On a, de même, $\mathbb{P}(\{X_1 = 2\} \cap \{X_2 = 2\}) = \mathbb{P}(X_1 = 2) \mathbb{P}_{\{X_1=2\}}(X_2 = 2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} =$

$$\frac{1}{6}.$$

- (b) **1 pt.** On connaît les lois marginales de X_1 et X_2 . On s'en sert pour déterminer la loi conjointe de (X_1, X_2) .

Ainsi, par exemple :

$$— \mathbb{P}(X_1 = 2, X_2 = 1) = \mathbb{P}(R_1 \cap (B_1 \cap B_2)) = 0 \text{ car } R_1 \cap (B_1 \cap B_2) \text{ est impossible.}$$

$$— \text{De même } \mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 3) = 0.$$

$$— \text{On en déduit } \mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1) \text{ et } \mathbb{P}(X_1 = 2, X_2 = 3).$$

On peut aussi faire des calculs directs, comme à la question précédente.

	$X_2 = 1$	$X_2 = 2$	$X_2 = 3$	Loi de X_1
$X_1 = 1$	$1/3$	$1/6$	0	$1/2$
$X_1 = 2$	0	$1/6$	$1/3$	$1/2$
Loi de X_2	$1/3$	$1/3$	$1/3$	1

- (c) **1 pt.** Par la formule de Huygens puis la formule de transfert,

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = E(X_1 X_2) - E(X_1) E(X_2) = \frac{1}{3} + \frac{2}{6} + \frac{4}{6} + \frac{6}{3} - \frac{3}{2} \times 2 = \frac{10-9}{3} = \frac{1}{3}$$

On a $\text{Cov}(X_1; X_2) \neq 0$ donc les variables X_1 et X_2 ne sont pas indépendantes.

4. **1 pt.** Si on tire n boules blanches à la suite alors $X_n = 1$. Si on tire n boules rouges à la suite alors $X_n = n + 1$ car on a ajouté n boules rouges dans l'urne.

Tous les cas intermédiaires sont réalisables : pour $k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$, si on tire, dans n'importe quel ordre, k boules rouges et $n - k$ boules blanches, alors $X_n = k + 1$ car on ajoute k boules rouges dans l'urne. Ainsi, $X_n(\Omega) = \llbracket 1; n+1 \rrbracket$.

5. (a) **1 pt.** Par la question précédente, $\{X_n = 1\} = B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_n$. Par la formule des probabilités composées (correspondant à une application de la formule de Bayes plusieurs fois), comme l'évènement $(B_1 \cap \dots \cap B_{n-1})$ n'est pas de probabilité nulle,

$$P(X_n = 1) = P(B_1) \times P_{B_1}(B_2) \times \dots \times P_{B_1 \cap \dots \cap B_{n-1}}(B_n) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \dots \times \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1}.$$

- (b) **0.5 pt.** Les rôles des couleurs des boules sont interchangeables, donc X_n et Y_n suivent la même loi.
- (c) **0,5 pt.** Remarquons que $\{X_n = n+1\} = \{Y_n = 1\}$ car $X_n + Y_n$ est le nombre total de boules dans l'urne à l'issue de la n -ième étape, qui vaut $n+2$. Donc $\mathbb{P}(X_n = n+1) = \mathbb{P}(Y_n = 1)$. Or d'après la question précédente, Y_n a la même loi que X_n , donc $\mathbb{P}(Y_n = 1) = \mathbb{P}(X_n = 1)$ a été calculée à la question 5a. On en déduit que $\mathbb{P}(X_n = n+1) = \frac{1}{n+1}$.
6. (a) **0,5 pt.** À l'issue de la $n+1$ -ième étape, l'urne contient toutes les boules qui étaient présentes à l'issue de la n -ième étape, ainsi qu'une boule supplémentaire qui est soit rouge (dans ce cas, $X_{n+1} = X_n + 1$), soit blanche (dans ce cas, $X_{n+1} = X_n$). Donc dans tous les cas, $X_n \in \{X_{n+1} - 1, X_{n+1}\}$, ce qui prouve l'inégalité demandée.

- (b) **1 pt.** Soit $k \in \llbracket 2, n+1 \rrbracket$. Remarquons d'abord qu'au début du tirage $n+1$, l'urne contient $n+2$ boules.

Supposons que l'évènement $(X_n = k-1)$ est réalisé. L'urne contient donc $k-1$ boules rouges.

On a $\{X_{n+1} = k\}$ si on tire l'une de ces boules rouges : $\mathbb{P}_{\{X_n = k-1\}}(X_{n+1} = k) = \frac{k-1}{n+2}$.

De même, supposons que l'évènement $\{X_n = k\}$ est réalisé. L'évènement $\{X_{n+1} = k\}$ est réalisé lorsque l'on tire l'une des $n+2-k$ boules blanches qu'il y a dans l'urne.

Ainsi, $\mathbb{P}_{\{X_n = k\}}(X_{n+1} = k) = \frac{n+2-k}{n+2}$.

- (c) **1 pt.** Vu le support de X_n , les évènements $\{X_n = i\}$ pour $i \in \llbracket 1; n+1 \rrbracket$ forment une partition de Ω . Par la formule des probabilités totales, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+1} = k) &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(\{X_n = i\} \cap \{X_{n+1} = k\}) \\ &= \mathbb{P}(X_n = k-1) \times \mathbb{P}_{\{X_n = k-1\}}(X_{n+1} = k) + \mathbb{P}(X_n = k) \times \mathbb{P}_{\{X_n = k\}}(X_{n+1} = k) \end{aligned}$$

car les évènements $\{X_n = i\} \cap \{X_{n+1} = k\}$ sont impossibles sauf si $i = k$ ou $i = k-1$.
Donc

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = k) = \frac{k-1}{n+2} \mathbb{P}(X_n = k-1) + \frac{n+2-k}{n+2} \mathbb{P}(X_n = k),$$

- (d) **Bonus de 0 à 2 pts.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathcal{P}_n$: « $X_n \sim \mathcal{U}(\llbracket 1; n+1 \rrbracket)$ ».

Initialisation $\mathcal{P}_1$ est vraie, d'après la question 1.

Hérédité Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons $\mathcal{P}_n$: « $X_n \sim \mathcal{U}(\llbracket 1; n+1 \rrbracket)$ ».

Montrons $\mathcal{P}_{n+1}$: « $X_{n+1} \sim \mathcal{U}(\llbracket 1; n+2 \rrbracket)$ ».

On a déjà $X_{n+1} = \llbracket 1; n+2 \rrbracket$ par la question 4.

On a aussi, par les questions 5 (a) et (c), $\mathbb{P}(X_{n+1} = 1) = \mathbb{P}(X_{n+1} = n+2) = \frac{1}{n+2}$.

Soit $k \in \llbracket 2; n+1 \rrbracket$. Par hypothèse de récurrence, X_n suit la loi uniforme sur $\llbracket 1; n+1 \rrbracket$, donc :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = k) = \frac{1}{n+1} \times \frac{k-1}{n+2} + \frac{1}{n+1} \frac{n+2-k}{n+2} = \frac{k-1+n+2-k}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{n+2}.$$

Ainsi, X_{n+1} suit bien la loi uniforme sur $\llbracket 1; n+2 \rrbracket$: la propriété est héréditaire.

Conclusion $\mathcal{P}_1$ est vraie et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{P}_n$ implique $\mathcal{P}_{n+1}$:

ainsi, $\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, X_n \sim \mathcal{U}(\llbracket 1; n+1 \rrbracket)}$.

7. (a) **0,5 pt.** La somme $X_n + Y_n$ est le nombre de boules présentes dans l'urne à l'issue de la n -ième étape, soit au total $n+2$. Donc $c_n = n+2$.

- (b) **0,5 pt.** On a donc, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $Y_n = n+2 - X_n$.

Ainsi, $\text{Cov}(X_n, Y_n) = \text{Cov}(X_n, n+2 - X_n) = \text{Cov}(X_n, n+2) - \text{Cov}(X_n, X_n) = -\text{Var}(X_n)$, par les propriétés de la covariance (en particulier, la linéarité par rapport à la seconde variable). Or, d'après la question 6d, X_n suit une loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$, donc

le calcul de la partie A permet d'écrire $\boxed{\text{Cov}(X_n, Y_n) = \frac{1-n^2}{12}}$.

Remarque : Puisque X_n et Y_n vérifient le cas d'égalité de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous pouvons affirmer qu'il existe $a \in \mathbb{R}^*$ et $b \in \mathbb{R}$ tels que $Y_n = aX_n + b$ (et même puisque $\text{Cov}(X_n, Y_n) < 0$, $a < 0$).

Remarque générale : le modèle décrit dans cet exercice est connu sous le nom de « modèle des urnes de Pólya ».